68

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Тоқсандық қайталау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Фотоаппарат жарқылы: батарея (ЭҚК), конденсатор (энергия), газ разряды (жарық). Бір құрылғыда тоқсанның қанша тақырыбы бар?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электростатика	**А.** $m = kIt$, $R = R_0(1 + \alpha t)$.
2. Тұрақты ток	**Б.** $F = kq_1q_2/r^2$, $E = kq/r^2$, $\varphi = kq/r$, $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$, $W = CU^2/2$.
3. Ортадағы ток	**В.** $I = \mathcal{E}/(R + r)$, Кирхгоф, $P = I^2R$, $\eta = R/(R + r)$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = kq_1q_2/r^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
k	_____	_____
q_1	меншікті жану жылуы	Дж/кг
q_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **МРТ-да қандай өріс қолданылады?**
   - (A) Тек жарық
   - (B) Күшті тұрақты магнит өрісі және радиотолқындар
   - (C) Гамма-сәуле
   - (D) Рентген сәулесі

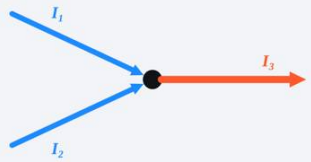
2. **Индукция ЭҚК-і:**
   - (A) $\mathcal{E} = \Delta\Phi \cdot \Delta t$
   - (B) $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$
   - (C) $\mathcal{E} = IR^2$
   - (D) $\mathcal{E} = BIl$

3. **Магнит өрісі немен тудырылады?**
   - (A) Қозғалыстағы зарядтармен (токпен)
   - (B) Жылумен
   - (C) Жарықпен
   - (D) Тыныштықтағы зарядпен

4. **Лоренц күші:**
   - (A) $F = BIl$
   - (B) $F = qE \cdot v$
   - (C) $F = qB/v$
   - (D) $F = qvB \cdot \sin\alpha$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



$I_1 + I_2 = I_3$

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Конденсатор энергиясының үш формуласын жаз.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$\mathcal{E}$ = 9 В, r = 1 Ом көзге 4 Ом және 4 Ом резисторлар параллель жалғанған. Жалпы ток пен пайдалы қуат?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

C = 10 мкФ конденсатор $\mathcal{E}$ = 12 В батареядан зарядталды. Батарея атқарған жұмыс пен конденсатор энергиясын салыстыр; айырма қайда кетті?

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A Тоқсан формулалары картасы.
- B 5 құрама есеп.
- C «Электр энергиясы үйде» физикалық жобасы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тоқсандық қайталау

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула $F = kq_1q_2/r^2$: F — күш, Н; k — қатаңдық, Н/м; q_1 — меншікті жану жылуы, Дж/кг; q_2 — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: $W = CU^2/2 = qU/2 = q^2/2C$.

В деңгейі: R = 2 Ом; I = 3 А; P = 18 Вт.

С деңгейі: $A = q\mathcal{E}$ = 1,44 мДж; W = 0,72 мДж; жартысы сымдарда жылуға айналды.